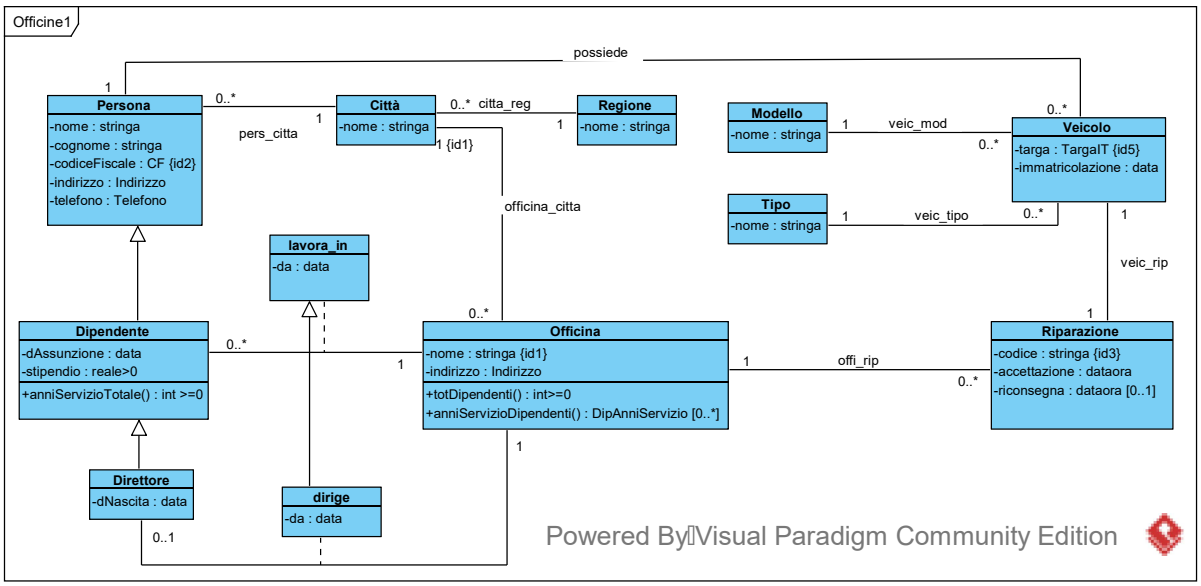

Officine1
possiede
Persona
-nome : stringa
-cognome : stringa
-codiceFiscale : CF {id2}
-indirizzo : Indirizzo
-telefono : Telefono
Città
-nome : stringa
Regione
-nome : stringa
citta_reg
pers_citta
1 {id1}
officina_citta
Modello
-nome : stringa
veic_mod
Veicolo
-targa : TargaIT {id5}
-immatricolazione : data
Tipo
-nome : stringa
veic_tipo
veic_rip
lavora_in
-da : data
Dipendente
-dAssunzione : data
-stipendio : reale>0
+anniServizioTotale() : int >=0
Officina
-nome : stringa {id1}
-indirizzo : Indirizzo
+totDipendenti() : int>=0
+anniServizioDipendenti() : DipAnniServizio [0..*]
offi_rip
Riparazione
-codice : stringa {id3}
-accettazione : dataora
-riconsegna : dataora [0..1]
Direttore
-dNascita : data
dirige
-da : data
Powered By Visual Paradigm Community Edition

RAFFINAMENTO REQUISITI

1. Dati su Officina
    1.1. Nome (stringa)
    1.2. Indirizzo (qualificatore, nome della via, numero civico)
    1.3. I dipendenti
        1.3.1. Quanti sono
        1.3.2. Anni di servizio di ogni dipendente
    1.4. Il direttore (v. req. 3)
2. Dati su Dipendente
    2.1. Nome
    2.2. Cognome
    2.3. Codice Fiscale (segue standard CF italiano)
    2.4. Indirizzo (qualificatore, nome della via, numero civico)
    2.5. numero di telefono (uno solo)
    2.6. Se è direttore
        2.6.1. Dei direttori interessa la data di nascita
3. Dati su Riparazione
    3.1. Codice (stringa univoca)
    3.2. Veicolo (v. req. 4)
    3.3. accettazione (dataora)
    3.4. Se è terminata
        3.4.1. Delle riparazioni terminate interessa: riconsegna (dataora)
4. Dati su Veicolo
    4.1. Modello (v. req. 6)
    4.2. Tipo (v. req. 7)
    4.3. targa (segue il formato delle targhe italiane)
    4.4. Immatricolazione (anno)
    4.5. Proprietario (v. req. 5)
5. Dati su Proprietario del veicolo
    5.1. Nome
    5.2. Cognome
    5.3. C.F. (segue formato standard CF italiano)
    5.4. Indirizzo (qualificatore, nome della via, numero civico)
    5.5. numero di telefono (uno solo)
6. Dati su Modello
    6.1. nome (stringa)
7. Dati su Tipo
    7.1. nome (stringa)

SPECIFICA DEI TIPI DI DATO

1. Indirizzo
    a. qualificatore: stringa
    b. nome: stringa
    c. civico: int>=1
2. CF: stringa che segue il formato standard dei codici fiscali italiani
3. TargaIT: stringa che segue il formato standard delle targhe italiane
4. Telefono:
    a. prefisso: stringa che corrisponde ad uno dei prefissi elencati qui https://it.wikipedia.org/wiki/Prefissi_telefonici_internazionali
    b. numero: stringa che rispetta il formato del paese di origine (indicato dal prefisso)

5. DipAnniServizio:
    a. nome: stringa
    b. codiceFiscale: CF
    c. anniServizioTotale: int>=0

SPECIFICA DELLE OPERAZIONI DI CLASSE

- Dipendente
    - anniServizioTotale(): int>=0
        - non ci sono modifiche nel livello estensionale dei dati
        - restituisce il numero totale di anni di servizio, ovvero
            - Sia annoAssunzione l'anno della data this.dAssunzione
            - result = *anno corrente* - annoAssunzione

- Officina
    - totDipendenti(): int>=0
        - non ci sono modifiche nel livello estensionale dei dati
        - restituisce il numero totale di dipendenti che attualmente lavorano in questa offficina, ovvero …
            - Sia D l'insieme dei dipendenti che attualmente lavorano in questa officina (this), ovvero:
                - D={d_CF| ALL d,d_CF: Dipendente(d) AND codiceFiscale(d,d_CF) AND lavora_in(d,**this**) }
            - result = | D |
    - anniServizioDipendenti(): DipAnniServizio [0..*]
        - non ci sono modifiche nel livello estensionale dei dati
        - restituisce un elenco di tuple (anche vuoto) che contengono le informazioni dei dipendenti che lavorano in questa officina ed il relativo numero totale di anni in servizio (considerando anche il servizio presso altre officine), ovvero…
            - Sia D l'insieme delle tuple che contengono i nomi, i codici fiscali e le date di assunzione dei dipendenti che attualmente lavorano in questa officina (this), ovvero:
                - D={ **(d_nome, d_CF, d_assunzione)** | ALL d,d_CF: Dipendente(d) AND nome(d, d_nome) AND

codiceFiscale(d,d_CF) AND dAssunzione(d, d_assunzione) AND anniServizio AND lavora_in(d,**this**) }

- Sia result un insieme che prende ogni tupla di D, e modifica il terzo valore di ogni tupla, ovvero
    - Per ogni **(d_nome, d_CF, d_assunzione) IN D** inserisci (d_nome, d_CF, ***anno corrente*** - annoAssunzione) **IN result**
    - dove annoAssunzione è l'anno della data d_assunzione